

$= 4 + 8 + 3 = 15$. Das ist der y -Wert von P : P liegt auf der Parabel.

d) $f(x) = x^2 - 3$

c) $f(-4)$

c) $C(-2|17)$

b) Liegt auch der Punkt $Q(-3|1)$ auf der Parabel?

5. a) Schreibe $f(x) = (x - 5)^2 - 7$ in der Normalform.

Binomische Formel mit $b = 5$: $(x - 5)^2 = x^2 - 2 \cdot 5 \cdot x + 5^2 = x^2 - 10x + 25$.

Die -7 hinten bleibt: $f(x) = x^2 - 10x + 25 - 7$.

Zusammenfassen: $f(x) = x^2 - 10x + 18$.

Kontrolle mit $x = 0$: $(0 - 5)^2 - 7 = 18$. Das ist q . Stimmt.

- b) Schreibe in der Normalform.

a) $f(x) = (x - 1)^2 + 4$ b) $f(x) = (x - 3)^2 - 5$ c) $f(x) = (x - 6)^2 + 1$

- 6.** Schreibe in der Normalform.

a) $f(x) = (x+2)^2 + 3$ b) $f(x) = (x+4)^2 - 9$ c) $f(x) = (x+1)^2 - 0,5$

7. Prüfe durch Rechnen, ob die Gleichung stimmt.

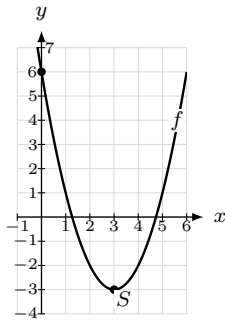
a) $(x + 5)^2 + 2 = x^2 + 10x + 27$

b) $(x - 4)^2 - 1 = x^2 - 8x + 15$

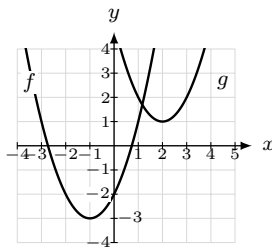
c) $(x - 2)^2 + 6 = x^2 + 4x + 10$

8. Eine nach oben geöffnete Normalparabel hat den Scheitel $S(-3|-4)$. Lena sagt: „Ihre Gleichung ist $f(x) = x^2 + 6x + 5$.“ Hat Lena recht? Begründe mit einer Rechnung.

9.

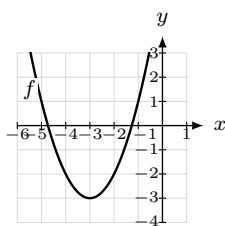


a) Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 6x + 6$. Gib die Scheitelpunktform an. Scheitel ablesen: $S(3|-3)$, also $d = 3$ und $e = -3$. Einsetzen: $f(x) = (x - 3)^2 - 3$. Probe mit $x = 0$: $(0 - 3)^2 - 3 = 9 - 3 = 6$. Das ist $q = 6$. Stimmt.



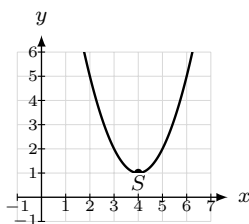
b) Das Koordinatensystem zeigt die Parabeln $f(x) = x^2 + 2x - 2$ und $g(x) = x^2 - 4x + 5$. Lies die Scheitel ab. Gib die Scheitelpunktformen an.

10.



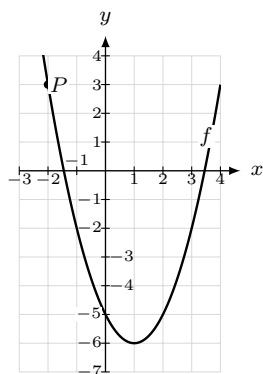
Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 + 6x + 6$. Gib die Scheitelpunktform an. Mache die Probe mit $x = 0$.

11.



Die Abbildung zeigt eine verschobene Normalparabel. Gib ihre Gleichung in der Normalform an. Schneidet sie die y -Achse oberhalb oder unterhalb des Punkts $(0|10)$? Um wie viel?

12.



a) Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 2x - 5$. Prüfe die Aussagen.

a) Sie schneidet die y -Achse im Punkt $(0|-5)$.
b) Sie ist die um 1 nach links und um 6 nach unten verschobene Normalparabel.

c) Der Punkt $P(-2|3)$ liegt auf ihr.

a) y -Achse: In der Normalform ist $q = -5$, also $(0|-5)$. Wahr.

b) Scheitel am Graphen: $S(1|-6)$, also $f(x) = (x - 1)^2 - 6$: 1 nach *rechts*, 6 nach unten. Falsch.

c) Einsetzen:

$f(-2) = (-2)^2 - 2 \cdot (-2) - 5 = 4 + 4 - 5 = 3$. Wahr.

b) Das Koordinatensystem zeigt die Parabel

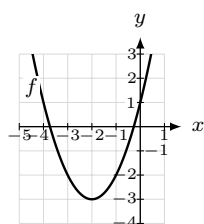
$f(x) = x^2 + 4x + 1$. Ist die Aussage wahr oder falsch? Begründe.

a) Der Scheitel ist $S(-2|-3)$.

b) Sie schneidet die y -Achse im Punkt $(1|0)$.

c) Der Punkt $P(-5|6)$ liegt auf ihr.

d) Sie ist die um 3 nach unten verschobene Normalparabel.



13. Beschreiben f und g dieselbe Parabel? Begründe.

a) $f(x) = (x - 3)^2 + 4$ und $g(x) = x^2 - 6x + 13$

b) $f(x) = (x + 1)^2 - 2$ und $g(x) = x^2 + 2x + 2$

c) $f(x) = (x + 4)^2 - 6$ und $g(x) = x^2 - 8x + 10$



14. Welche Scheitelpunktform gehört zu $f(x) = x^2 - 8x + 12$? Kreuze an.

☐ $f(x) = (x - 4)^2 - 4$ ☐ $f(x) = (x + 4)^2 - 4$

☐ $f(x) = (x - 4)^2 + 12$ ☐ $f(x) = (x - 8)^2 + 12$

15. Gesucht ist eine nach oben geöffnete Normalparabel. Ihr Scheitel liegt auf der x -Achse, und sie schneidet die y -Achse im Punkt $(0|9)$. Gib alle passenden Gleichungen in der Normalform an.

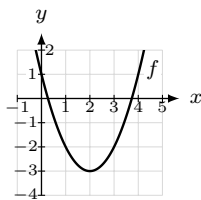
- 16.** Gegeben ist $f(x) = x^2 + 5x - 6$.
- a) Gib den Schnittpunkt mit der y -Achse an.
 - b) Prüfe, ob der Punkt $P(-3|-12)$ auf der Parabel liegt.

17. Welche Gleichung ist die Normalform von $f(x) = (x + 2)^2 - 5$? Kreuze an.

$$\square f(x) = x^2 + 4x - 1 \qquad \square f(x) = x^2 - 4x - 1$$

$$\square f(x) = x^2 + 4x + 9 \qquad \square f(x) = x^2 + 4x - 5$$

- 18.



Das Koordinatensystem zeigt die Parabel $f(x) = x^2 - 4x + 1$. Gib den Scheitel und die Scheitelpunktform an.

- 19.** Weise nach: $(x - 6)^2 - 4 = x^2 - 12x + 32$.

- 20.** Beschreiben $f(x) = (x - 1)^2 + 5$ und $g(x) = x^2 - 2x + 5$ dieselbe Parabel? Begründe.

- 21.** Der Querschnitt einer Halbpipeline hat die Form einer Normalparabel (x und y in m; die x -Achse liegt auf dem Boden, die y -Achse am linken Rand). Der tiefste Punkt liegt 2 m rechts vom linken Rand und 0,5 m über dem Boden. Am Rand darf die Halbpipeline höchstens 4 m hoch sein.

- Gib die Gleichung in der Normalform an.
- Ist die Halfpipe am Rand zu hoch? Um wie viel?